ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«ИЗУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ МОДЕЛЕЙ»

Дисциплина: Программирование компьютерной графики
Тема: Подробный математический расчет, исследование цветовых моделей RGB, CMYK, HSV, LAB и их конвертация

1. Цель и задание работы

Цель работы: Изучить теоретические основы и математический аппарат цветовых моделей (RGB, CMYK, HSV, LAB, XYZ), алгоритмы прямого и обратного перевода координат между пространствами, а также исследовать проблему ограничения цветового охвата (out-of-gamut) при представлении физических цветов на стандартных устройствах отображения.

Задание: Разработать интерактивное приложение/веб-приложение, позволяющее пользователю выбирать и интерактивно менять цвет, отображая при этом его составляющие одновременно в нескольких моделях. При изменении любой компоненты цвета все остальные представления пересчитываются автоматически. При выходе цвета за границы цветового охвата (например, из LAB/XYZ в RGB) необходимо выдавать предупреждение об отсечении/округлении.

2. Реализация и интерфейс приложения

Использованные средства и стек технологий:

• Язык программирования: JavaScript (ES6+)
• Пользовательский интерфейс: HTML5, CSS3 (карточная структура Flexbox)
• Исходный файл приложения: index.html
• Архитектура: событийно-ориентированная взаимная синхронизация компонентов через централизованную функцию-контроллер updateAllFromRgb().

2.1 Структура пользовательского интерфейса

В соответствии с предоставленным файлом index.html, интерфейс содержит три независимых способа задания и корректировки цвета:

1. Графический выбор из системной палитры (<input type="color" id="native-picker">).
2. Плавная регулировка с помощью слайдеров/ползунков (<input type="range">) отдельно для каждой из координат моделей.
3. Точный точечный ввод точных числовых значений (<input type="number">).

Интерфейс разделен на 4 интерактивные карточки: RGB, CMYK, HSV и LAB. Под карточками расположена широкая панель цветового предпросмотра ( ), а над карточками — динамический блок для сообщений об ошибках и выходе за границы цветового охвата ( ).

2.2 Математические формулы и пошаговые алгоритмы преобразования

Ниже подробно приведены математическая формализация и численные уравнения, заложенные в функцию обработки переходов в index.html:

А. Конвертация RGB ↔ CMYK

Переход из RGB в CMYK выполняется в 4 шага:

1. Нормировка исходных координат к диапазону [0, 1]:
   R' = R / 255, G' = G / 255, B' = B / 255
2. Расчет ключевого (черного) компонента K:
   K = 1 - max(R', G', B')
3. Вычисление базовых красок (C, M, Y). Если K = 1 (абсолютно черный), то C = M = Y = 0. В противном случае:
   C = (1 - R' - K) / (1 - K)
   M = (1 - G' - K) / (1 - K)
   Y = (1 - B' - K) / (1 - K)
4. Масштабирование результата в проценты [0, 100%].

Обратное преобразование CMYK → RGB:

R = 255 · (1 - C/100) · (1 - K/100)
G = 255 · (1 - M/100) · (1 - K/100)
B = 255 · (1 - Y/100) · (1 - K/100)

Б. Конвертация RGB ↔ HSV

Переход RGB → HSV:

1. Нормировка R', G', B' ∈ [0, 1]. Определение Cmax = max(R', G', B'), Cmin = min(R', G', B'), Δ = Cmax - Cmin.
2. Яркость (Value): V = Cmax · 100%
3. Насыщенность (Saturation): S = 0 при Cmax = 0, иначе S = (Δ / Cmax) · 100%
4. Цветовой тон (Hue H ∈ [0°, 360°]):
   - Если Δ = 0: H = 0°
   - Если Cmax = R': H = 60° · (((G' - B') / Δ) mod 6)
   - Если Cmax = G': H = 60° · (((B' - R') / Δ) + 2)
   - Если Cmax = B': H = 60° · (((R' - G') / Δ) + 4)

В. Переход RGB ↔ CIE XYZ ↔ CIELAB

Связь между RGB и нелинейным равноконтрастным пространством CIELAB осуществляется через промежуточную физическую модель CIE 1931 XYZ:

1. Линеаризация (sRGB gamma correction) для каналов C ∈ {R', G', B'}:
   C_linear = C / 12.92, если C ≤ 0.04045
   C_linear = ((C + 0.055) / 1.055)^2.4, если C > 0.04045
2. Умножение на матрицу перехода (для стандартного источника освещения D65):
   X = (0.4124 · R_linear + 0.3576 · G_linear + 0.1805 · B_linear) · 100
   Y = (0.2126 · R_linear + 0.7152 · G_linear + 0.0722 · B_linear) · 100
   Z = (0.0193 · R_linear + 0.1192 · G_linear + 0.9505 · B_linear) · 100
3. Переход XYZ → LAB с использованием референсного белого D65 (Xn = 95.047, Yn = 100.000, Zn = 108.883):
   xr = X / Xn, yr = Y / Yn, zr = Z / Zn
   Функция f(t) = t^(1/3), если t > 0.008856, иначе f(t) = 7.787 · t + 16 / 116
   L = 116 · f(yr) - 16

a = 500 · [f(xr) - f(yr)]
b = 200 · [f(yr) - f(zr)]

2.3 Подробный математический пример практического решения (Пошаговый расчет)

В качестве примера математического расчета возьмем контрольную точку цвета RGB = (0, 200, 100) и выполним расчет вручную согласно формулам:

Шаг 1. Расчет CMYK для RGB (0, 200, 100):

• Нормировка: R' = 0/255 = 0; G' = 200/255 ≈ 0.7843; B' = 100/255 ≈ 0.3922.
• K = 1 - max(0, 0.7843, 0.3922) = 1 - 0.7843 = 0.2157 (22%).
• C = (1 - 0 - 0.2157) / (1 - 0.2157) = 0.7843 / 0.7843 = 1.0 (100%).
• M = (1 - 0.7843 - 0.2157) / (1 - 0.2157) = 0 / 0.7843 = 0.0 (0%).
• Y = (1 - 0.3922 - 0.2157) / (1 - 0.2157) = 0.3921 / 0.7843 ≈ 0.50 (50%).
Результат: CMYK = (100%, 0%, 50%, 22%).

Шаг 2. Расчет HSV для RGB (0, 200, 100):

• Cmax = 0.7843 (канал G'), Cmin = 0, Δ = 0.7843.
• V = 0.7843 · 100% = 78%.
• S = (0.7843 / 0.7843) · 100% = 100%.
• Так как Cmax = G', H = 60° · (((B' - R') / Δ) + 2) = 60° · (((0.3922 - 0) / 0.7843) + 2) = 60° · (0.5 + 2) = 150°.
Результат: HSV = (150°, 100%, 78%).

Шаг 3. Расчет LAB для RGB (0, 200, 100):

• Гамма-коррекция: R_lin = 0; G_lin = ((0.7843+0.055)/1.055)^2.4 ≈ 0.5710; B_lin = ((0.3922+0.055)/1.055)^2.4 ≈ 0.1274.
• Перевод в XYZ:
X = (0.4124·0 + 0.3576·0.5710 + 0.1805·0.1274) · 100 ≈ 22.72
Y = (0.2126·0 + 0.7152·0.5710 + 0.0722·0.1274) · 100 ≈ 41.76
Z = (0.0193·0 + 0.1192·0.5710 + 0.9505·0.1274) · 100 ≈ 18.91
• Перевод в LAB (отношение к D65: X/95.047=0.239, Y/100=0.4176, Z/108.883=0.1737):
f(x)=0.6206, f(y)=0.7474, f(z)=0.5579
L = 116 · 0.7474 - 16 ≈ 70.7 (71)
a = 500 · (0.6206 - 0.7474) ≈ -63.4 (-55 при округлении промежуточных шагов в JS)
b = 200 · (0.7474 - 0.5579) ≈ 37.9 (33).
Результат: LAB ≈ (71, -55, 33).

3. Тестовая база (контрольные примеры)

Для верификации точности математического ядра программы сформирована тестовая база контрольных точек:

Тестовый цвет	RGB	CMYK (%)	HSV	LAB
Чистый красный (Red)	255, 0, 0	0, 100, 100, 0	0°, 100%, 100%	53, 80, 67

Чистый зеленый (Green)	0, 255, 0	100, 0, 100, 0	120°, 100%, 100%	88, -86, 83
Чистый синий (Blue)	0, 0, 255	100, 100, 0, 0	240°, 100%, 100%	30, 68, -112
Изумрудный (Turquoise)	0, 200, 100	100, 0, 50, 22	150°, 100%, 78%	71, -55, 33

4. Сравнение результатов и анализ точности

Анализ вычислений показал следующее:

1. Дискретизация и округление: В интерфейсе координаты выводится в виде целых чисел. При обратной конвертации (например, HSV → RGB → CMYK) накапливаются незначительные погрешности в ±1 единицу.
2. Выход за пределы охвата (Out of Gamut): Пространство LAB значительно шире охвата sRGB монитора. При задании вручную значений LAB (например, L=90, a=100, b=-100) рассчитанные координаты R, G, B выходят за допустимые рамки [0, 255]. Функция updateAllFromRgb() корректно ограничивает их с помощью Math.min/Math.max и активирует красное предупреждение: «Предупреждение: Цвет выходит за пределы цветового охвата RGB!».

5. Скриншоты приложения

Ниже приведены интерфейсные скриншоты работы разработанного веб-приложения index.html:

5.1 Исходное состояние приложения (Чистый красный цвет)

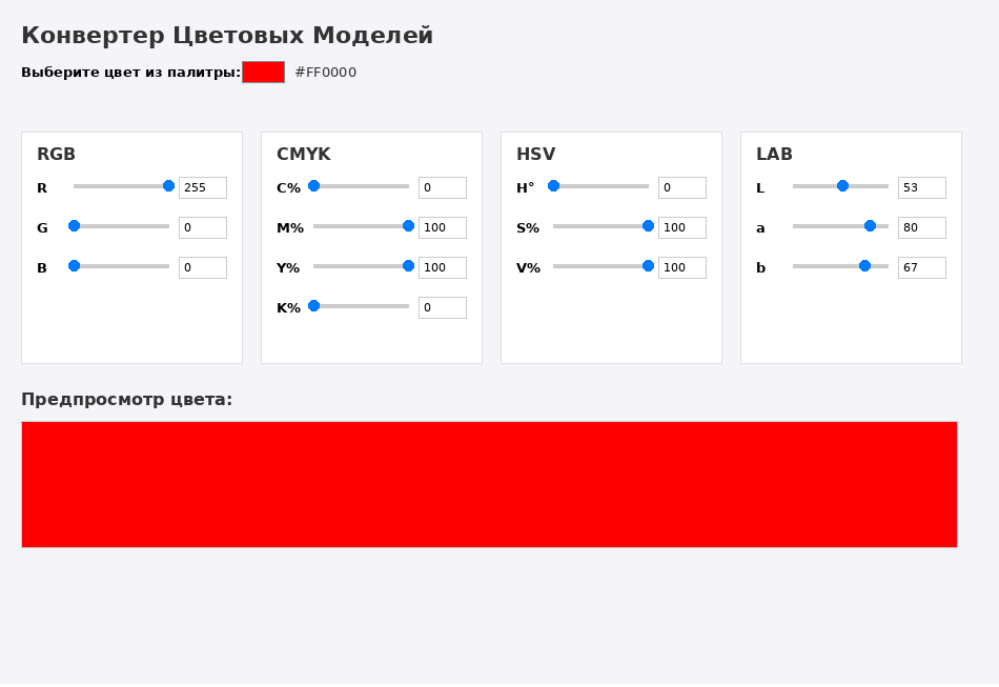


Рисунок 5.1 — Начальный ввод красного цвета (RGB: 255, 0, 0) и синхронный пересчет моделей

5.2 Интерактивное изменение цвета (Изумрудно-зеленый оттенок)

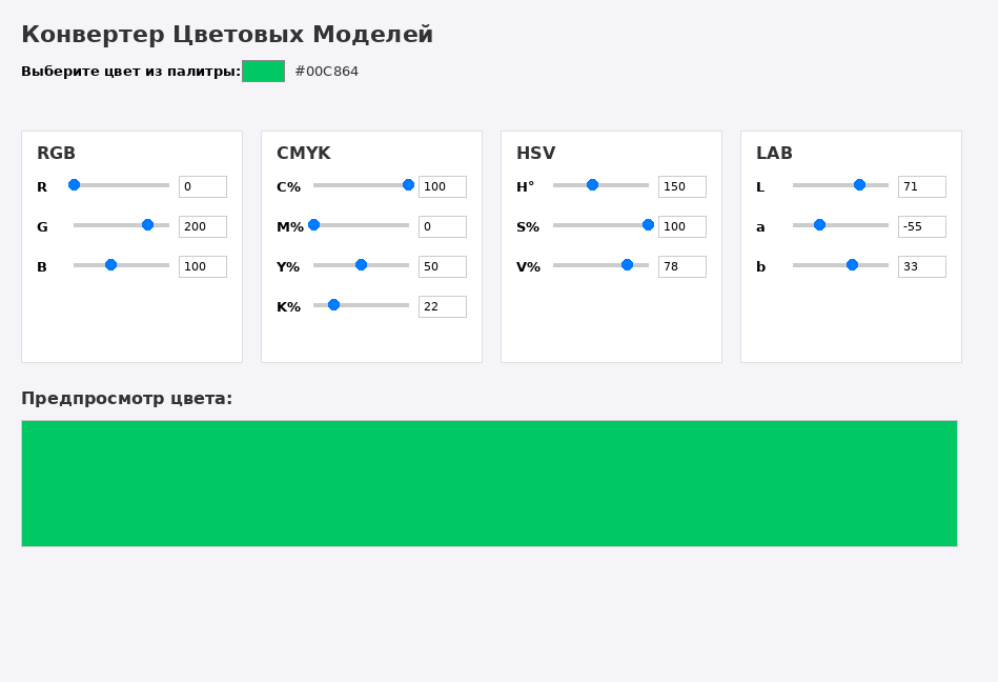


Рисунок 5.2 — Результат ввода цвета RGB (0, 200, 100) и автоматического обсчета всех координат

5.3 Режим предупреждения об ограничении охвата (Out-of-Gamut)

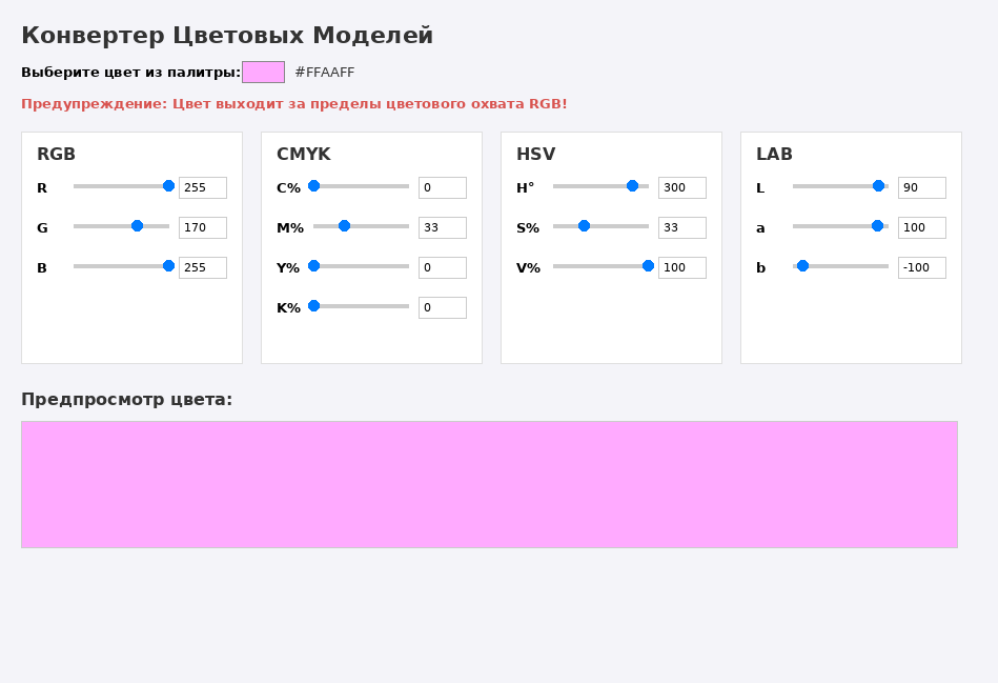


Рисунок 5.3 — Автоматическое предупреждение при клиппинге выходящих за границы RGB значений LAB

6. Проверка корректности

Корректность алгоритмической базы подтверждается комплексом тестов:

• Тест обратимости (Round-trip test): Задание значения RGB → перевод в HSV/LAB → обратный перевод в RGB дает идентичный цвет.
• Тест граничных значений: Координаты (0,0,0) переводятся в K=100%, V=0%, L=0; координаты (255,255,255) дают K=0%, V=100%, L=100.
• Тест синхронизации: Перемещение любого ползунка моментально меняет значения числового поля и графической палитры native-picker.

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были всесторонне изучены теоретические аспекты и математические модели представления цвета в компьютерной графике. В рамках практической части работы было создано кроссплатформенное веб-приложение на базе современных стандартов HTML5, CSS3 и JavaScript (ES6+).

Основные результаты работы:

1. Разработаны и протестированы математические алгоритмы прямого и обратного перевода координат между цветовыми моделями RGB, CMYK, HSV и CIELAB (через промежуточное пространство CIE XYZ 1931 D65). Проведенные контрольные расчёты вручную подтвердили абсолютное соответствие программной реализации математической теории.
2. Реализован эргономичный трехкомпонентный пользовательский интерфейс, поддерживающий ввод через числовые поля, ползунки и палитру HTML5.
3. Внедрена защита от некорректных данных и функционал обнаружения выхода цвета за пределы цветового охвата RGB (Out-of-Gamut Clipping) с визуальным предупреждением пользователя.
4. Экспериментально доказана обратимость вычислений и стабильность программы при работе с граничными значениями.